



Universidade do Minho

## Bases de Dados

Licenciatura em Ciências da Computação

Ano Letivo de 2025/2026

2º Semestre

### Enunciado do Trabalho Prático

#### 1. Objetivos

Com a realização deste trabalho prático pretende-se introduzir e familiarizar os alunos da unidade curricular de Bases de Dados ao planeamento e à execução de projetos de Sistemas de Bases de Dados (SBD), dando especial destaque às fases de análise, planeamento, modelação, arquitetura e implementação destes sistemas.

#### 2. Desenvolvimento

Pretende-se que cada grupo de alunos desenvolva um trabalho que inclua análise, planeamento, arquitetura e implementação de um SBD relacional, tendo por base um caso de estudo no domínio da **“Organização de Eventos com Inscrições”**. Este caso de aplicação deverá ser concebido, especificado e desenvolvido por cada grupo. Na realização do trabalho prático, cada grupo deverá seguir a metodologia apresentada e discutida na bibliografia recomendada.

Após a identificação e caracterização dos diferentes cenários aplicacionais associados ao caso de estudo definido, cada grupo deverá desenvolver o seu projeto tendo obrigatoriamente em consideração os seguintes pontos:

1. Definição do Sistema
  - 1.1 Contexto de aplicação
  - 1.2 Motivação e Objetivos do Trabalho
  - 1.3 Análise da Viabilidade do processo
  - 1.4 Recursos e Equipa de Trabalho
  - 1.5 Plano de Execução do Projeto
2. Levantamento e Análise de Requisitos
  - 2.1 Método de Levantamento e de Análise de Requisitos Adotado
  - 2.2 Organização dos Requisitos Levantados
  - 2.3 Análise e Validação Geral dos Requisitos
3. Modelação Conceptual
  - 3.1 Apresentação da Abordagem de Modelação Realizada
  - 3.2 Identificação e Caracterização das Entidades
  - 3.3 Identificação e Caracterização dos Relacionamentos
  - 3.4 Identificação e Caracterização dos Atributos das Entidades e dos Relacionamentos.
  - 3.5 Apresentação e Explicação do Diagrama ER Produzido
4. Modelação Lógica
  - 4.1 Construção e Validação do Modelo de Dados Lógico
  - 4.2 Apresentação e Explicação do Modelo Lógico Produzido
  - 4.3 Normalização de Dados
  - 4.4 Validação do Modelo com Interrogações do Utilizador
5. Implementação Física

- 5.1 Apresentação e explicação da base de dados implementada
- 5.2 Criação de utilizadores da base de dados
- 5.3 Povoamento da base de dados
- 5.4 Cálculo do espaço da base de dados (inicial e taxa de crescimento anual)
- 5.5 Definição e caracterização de vistas de utilização em SQL
- 5.6 Tradução das interrogações do utilizador para SQL
- 5.7 Indexação do Sistema de Dados
- 5.8 Implementação de procedimentos, funções e gatilhos
- 6. Conclusões e Trabalho Futuro
- 7. Bibliografia
- Anexos

### **3. Relatório**

No final do trabalho, cada grupo deverá elaborar um relatório técnico claro e sucinto, tendo em consideração todos os pontos anteriormente apresentados (Secção 2). O relatório deverá apresentar e documentar de forma completa e detalhada o sistema projetado e implementado, bem como as principais estratégias de desenvolvimento adotadas ao longo do processo.

Na área da unidade curricular na plataforma de e-Learning encontra-se disponível o template que deverá ser utilizado na redação do relatório do trabalho prático.

É permitida a utilização de ferramentas de Inteligência Artificial como apoio à realização do trabalho (por exemplo, para apoio à redação, clarificação de conceitos ou auxílio na geração de código SQL), desde que essa utilização seja devidamente documentada no relatório. Cada grupo deverá identificar explicitamente as ferramentas utilizadas, descrever o tipo de apoio obtido e justificar de forma crítica a sua utilização, assumindo inteira responsabilidade pelo conteúdo apresentado.

### **4. Entrega e Discussão do Trabalho**

O relatório final do trabalho prático deverá ser submetido na Blackboard, até às 24 horas do dia 10 de maio de 2026. Por sua vez, a discussão será feita nas datas definidas.